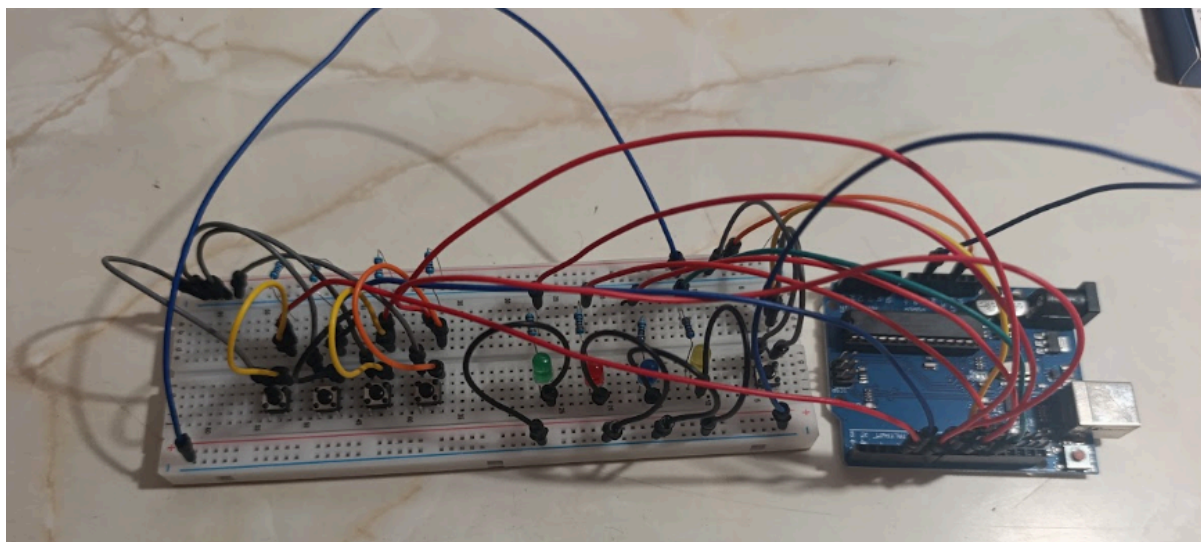


Proyecto de simón dice



índice

1.Introducción	3
2 .Objetivos	3
3 .Funcionamiento general	3
4 .Componentes necesarios	3
5 .Descripción de cada componente	3
6 .Diagrama de flujo	4
7 .Posibles mejoras en el futuro	4

1.Introducción

Este proyecto trata sobre un intento de réplica del famoso juego simon dice a través de una placa controladora, en este caso arduino uno. El objetivo del proyecto es comprender el funcionamiento de las funciones básicas de c++ y poner a prueba los conocimientos básicos sobre el ámbito de microcontroladores.

2 .Objetivos

- Poner a prueba mis conocimientos
- Implementar un microcontrolador
- Diseñar un juego totalmente funcional
- Aprender sobre la independencia del ordenador y el arduino

3 .Funcionamiento general

El dispositivo crea una secuencia a través de los led y/o zumbadores, la cual nosotros tendremos que repetir a través de pulsadores, se separa por niveles, en cada nivel subirá la dificultad, si se consigue repetir la secuencia se pasará de nivel, sino se reiniciará al nivel 1, se podrá comprobar si has superado cada nivel, para ello pasará al nivel siguiente directamente sino logras superarlo se encenderán todas las luces a la vez y empezará desde el nivel uno, las primeras versiones solo tendrá 4 niveles.

4 .Componentes necesarios

- 4 leds / 4 resistencias 220 ohmios
- 4 botones / 4 resistencias 10k ohms
- Protoboard
- Arduino 1
- Cables

5 .Descripción de cada componente

- Leds

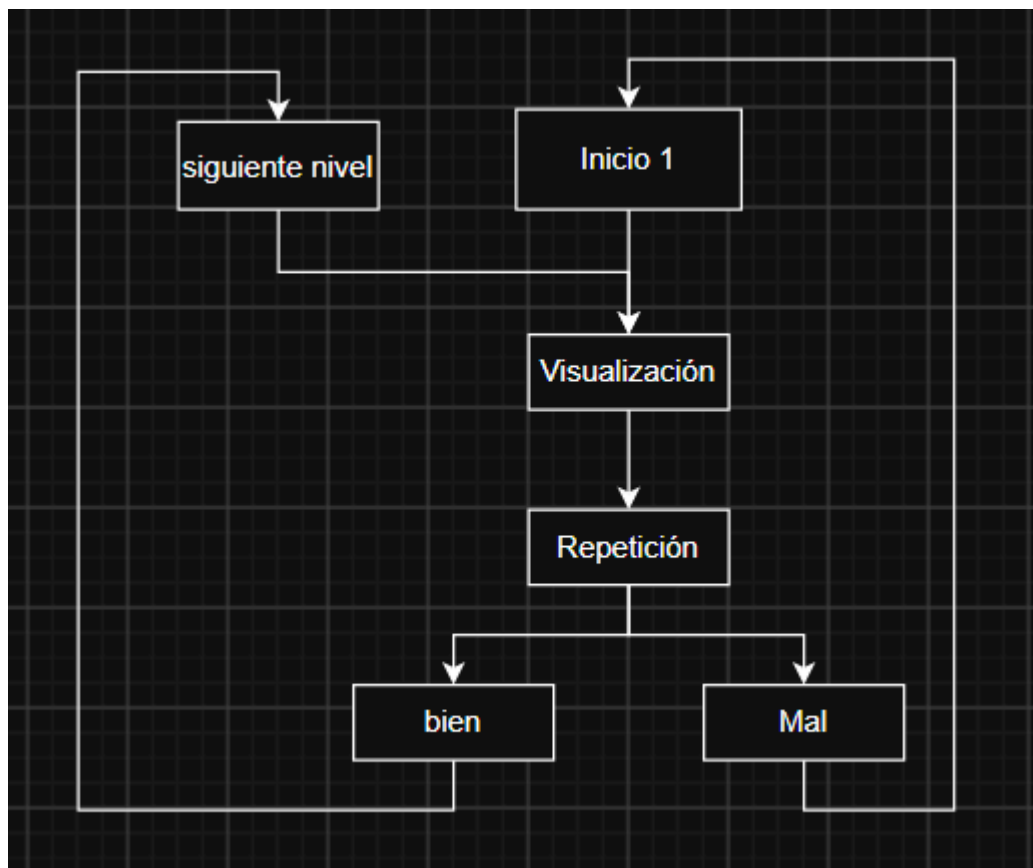
Indicadores visuales de la secuencia

- Resistencias 220 ohmios

Limitadores de corrientes para los leds

- Botones
pulsadores de entrada para repetir la secuencia
- Resistencias 10k ohmios
Limitadores de corriente para los botones
- protoboard
Base del montaje de prueba
- Arduino uno
Placa controladora para el funcionamiento en las pruebas

6 .Diagrama de flujo



7 .Posibles mejoras en el futuro

- Añadir sonido, para la visualización de la secuencia como para pasar de nivel o reiniciar.

- Independencia del arduino uno, ya sea por la alimentación o el microcontrolador.
- Posible recreación físicamente así pudiendo prescindir de la protoboard.